

UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	OD RISBE DO SESTAVLJANKE
Tema (glede na področje RIN)	Računalniški sistemi - Podatki in analiza - Algoritmi in programiranje - Omrežja in internet - Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Uvodni obisk Centra Rog - ogled Centra Rog, (zgodovinski) pomen zgradbe in prenova stavbe, - predstavitev proizvodnih delavnic - laboratorijev (krajšava lab) - ogled Kovinarskega lab-a (spoznavanje varjenja, kovin), - ogled Lesarskega Lab-a (različnih vrst lesa in spoznavanje ročnega orodja orodja ter strojev za obdelavo), - ogled FabLab-a (spoznavanje 3D tiskalnika), - ogled Keramičarskega lab-a (ogled peči za keramiko, vreten za glino, 3D printerja za glino), - kratka praktična delavnica: gradnja lesenih skulptur. Kako narediti sestavljanke - uvodni pogovor o sestavljankeh in njeni izdelavi, - izdelava sestavljanke (risanje, striženje s škarjami), - pogovor z otroki o tem kako bi lahko izdelali pravo/veliko sestavljanke, otroci sami pridejo do rešitve, da bi lahko za pomoč zaprosili Center Rog, Ustvarjanje risbe Izdelava sestavljanke v Centru Rog - obisk Centra Rog (FabLab), - otroci spoznajo možne rešitve za izdelavo sestavljanke (laserski razrez),

	- predstavitev mentorja in naprave laserski rezalnik, spoznavanje kako se v računalniškem programu pripravi risba sestavljanke, - otroci spoznajo kateri so deli laserskega rezalnika, kako deluje in kako se pripravi predmet (njihova skupinska risba na papirju se nalepi na trdno ploščo) za razrez, - otroci opazujejo, kako laserski rezalnik razreže risbo v sestavljanke, - mentor pojasni, kako je z laserjem izrezal tudi škatlo v katero se sestavljanke lahko pospravi, - otroci se preizkusijo v sestavljanju sestavljanke, nato pa jo odnesejo v vrtec.
Ključne besede	sestavljanka, laserski rezalnik
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Vrtec Jelka, Ljubljana BOBNAR Mirja, BRODARIČ Monika, KOČMAN Tomaž, KOLARIČ Tomi. Center Rog, Ljubljana FIR Alja

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	3-6 in 4-5 let
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Otrok se spozna z delovanjem digitalneih naprav (laserskega rezalnika, 3D tiskalnika) v okolju. Razume namen in uporabnost te naprave. Spozna, da digitalno napravo usmerja človek. Prav tako spozna potrebne korake za izdelavo igrache s pomočjo digitalne naprave.
Učni cilji (operativni) :	• Otrok pozna in poimenuje digitalne naprave v okolju. • Otrok razume, da digitalne naprave uporabljamo v različne namene. • Otrok razume, da digitalna naprava deluje, ko je vključena in tudi zna vključiti. • Otrok razume, da digitalna naprava deluje samo na osnovi človekovih navodil in ne sama po sebi. • Otrok razume, da digitalno napravo/ digitalni sistem uporabljamo z namenom, da dosežemo nek cilj. S tem namenom digitalni napravi/sistemu damo navodila.

04 AKTIVNOST

Didaktični pristop /-i	- projektno učenje, - izkustveno učenje, - sodelovalno učenje, - aktivno učenje.
Material	- papir, barvice, flomastri, škarje, ravnila, - lesena plošča, - laserski rezalnik.



Koraki izvedbe aktivnosti	UVODNI OBISK CENTRA ROG (45 min) Sprejem v Centru Rog - sprejem in sprehod po stavbi z Aljo Fir, vodjo pedagoških programov v Centru Rog Uvodna motivacija (10 min) - sprehod po stopnicah v 1. nadstropje stavbe, vodička otroke povabi, da pogledajo skozi stekleno steno v park in če opazijo kakšno kolo, otroci najprej opazijo mimoidoče kolesarje, nato pa mural - stensko poslikavo na steni v parku na katerem je motiv ženske na kolesu, - vodička pojasni, da je poslikava nastala kot spomin na zgodovino stavbe, kjer je bila nekoč tovarna koles Rog, - otroke vpraša, če vedo kaj je tovarna, kaj se v tovarni izdeluje, če vedno, kje je bil izdelano njihovo kolo in jim predstavi, da v prenovljeni stavbi ni več tovarne koles ampak so različne proizvodne delavnice z različnimi orodji ter stroji namenjenimi popravilu in izdelovanju različnih predmetov, - sprehod po proizvodnih delavnicah. Ogled FabLab-a (5 min) - vodička otrokom pove, da si bodo najprej ogledali delavnico fablab, - ogled se osredotoči na 3D tiskalnik, vpraša otroke, če imajo doma tiskalnik, in kako deluje, odgovorijo, da tiskalnik tiska barvo-črnilo na papir, - pokaže jim 3D tiskalnik, skupaj ugotovijo, da je drugačen od domačega tiskalnika, opazijo, da tiskalnik ne tiska črnila na papir ampak tiska v plasteh. Otrokom razdeli nekaj 3D natisnjenih predmetov (igrača zmaj, tulec za sesalec, vaza) ter jih vpraša, če vedo kateri material je to - odgovorijo, da gre za plastiko, - pogovor o uporabnosti 3D tiskalnika, otroci spoznajo, da moramo za izdelavo 3D tiskanih predmetov predmet najprej izrisati v računalniškem programu ter natančno nastaviti 3D tiskalnik, da ga lahko natisne. Ogled Keramičarskega Lab-a (5 min) - vodička otroke vpraša, če radi ustvarjajo in katere materiale pri tem uporabljajo, odgovorijo papir, barve, vpraša če so že ustvarjali z glino, nekateri odgovori so različni, - otrokom predstavi mentorico v keramičarskem labu Brigito Gantar, ki pojasni, da lahko glino oblikujemo z rokami ali stroji, otrokom predstavi lončarsko vreteno in 3D tiskalnik za glino - otroci spoznajo, da obstajajo različni 3D tiskalniki.
---	---



	Ogled Kovinarskega Lab-a (5 min) - ogled se nadaljuje v delavnici z tradicionalnimi materiali in tehnologijami, - mentor v kovinarskem labu Jaka Mihelič jim razdeli kose kovine in spodbudi pogovor o lastnostih materiala (rokovanje, barva, teža, otip), - otrokom predstavi varilni aparat in tehniko spajanja kovine z varjenjem, - pokaže nekaj izdelkov, ki jih lahko z varjenjem naredimo (obešalnik, svečnik). Ogled Lesarskega Lab-a (5 min) - ogled se zaključi v lesarskem labu, kjer vodička otroke vpraša, katere vrste dreves in lesa poznajo, otroci odgovorijo: smreka ..., - rokovanje s kosi lesa, opazovanje barv, svetlosti, letnic in imen, - vodička jim pove kako poteka obdelava lesa, pokaže jim ročna orodje in stroje, ki jih potrebujemo, da izdelamo stol (ročno žago in krožno žago, ročni brusilnik in stroj za brušenje), - vodička otroke vpraša, kaj potrebujemo, da spojimo različne kose lesa - odgovorijo žebli, preko pogovora otroci spoznajo, da lahko tudi z lepljenjem. Zaključek: sestavljanje lesenih skulptur (15 min) - vodička otrokom pojasni, da v lesarskem labu ostane veliko lesenih koščkov, ki jih mentorji pobrusijo in iz katerih nato otroci lahko ustvarjajo, povabi jih v prostor pred delavnico kjer so na mizah pripravljene lesene kocke in jim da navodilo: danes se bomo preizkusili v ustvarjanju lesenih skulptur-stolpov, ker pa nimamo lepila in žbljev, nastali izdelki ne bodo trajno obstojni, - otroci začnejo sestavljati, - spoznavajo barv, oblik, teže, ravnotežja, - otroci medsebojno sodelujejo - vodička jih spremlja, komentira in na koncu povabi, da stopijo stran od mize in si ogledajo kaj je nastalo, pogledajo si vse stolpe in pri vsakemu izpostavi posebnost (močni temelji, višina, kompleksnost, ravnotežje in stabilnost, uporaba barvnih koščkov, pozitivni rezultati kjer je en stolp sestavljalo več otrok skupaj ...) - ob koncu vodička ponovi katere prostore, materiale in stroje so si na ogledu ogledali in se otrokom zahvali za obisk.
--	---



	KAKO NAREDIRI SESTAVLJANKO (90 min) - z otroki se pogovarjamo kaj je sestavljanke, katere pripomočke potrebujemo, da naredimo sestavljanke (trši papir, rezilo, barvice, flomastre ...), - z otroki načrtujemo motiv sestavljanke, - otroci ugotavljajo na kakšen način lahko izrežejo sliko, - z otroki določimo število koščkov sestavljanke. IZDELAVA SESTAVLJANKE V CENTRU ROG (45 min) - vodička sprejme otroke v avli, vpraša jih kako je potekala izdelava skupinske risbe ter kaj bi želeli z njo narediti - odgovorijo, da jo želijo rezati v sestavljanke, - pojasni jim, da jim bo pri tem lahko v pomoč laserski rezalnik v fablabu, - v fablabu spoznajo mentorja Andreja Brtonclja, ki jim predstavi CO2 laserski rezalnik za rezanje in graviranje, - otroci spoznajo, kateri materiali so primerni za laserski razrez (papir, karton, plastika, tanek les, pleksi steklo, kovino), Andrej jim pove, da bi lahko njihovo risbo razrezali ker je iz papirja, pojasni pa jim da je njihovo risbo prilepil na leseno ploščo, da bo sestavljanke bolj obstojna, - otroci spoznajo, da je potreben računalnik z ustrezno programsko opremo za izris oblike, ki jo želimo izrezati - sestavljanke (razdelitev slike na manjše koščke), Andrej jim pokaže kako izgleda risba sestavljanke na računalniku, preštejejo št. koščkov - 50, - otroci spoznajo temeljne varnostne ukrepe, ki so nujni kadar so v bližini delujoče naprave (varnostna razdalja, pokrov), - Andrej jim pojasni kaj je laserski žarek in kako deluje ter prižge gumb za začetek razreza, - otroci opazujejo razrez skozi prosojen pokrov, opazijo da se kadi - Andrej pojasni, da laser deluje z zažiganjem materiala - po razrezu odpre pokrov, zazna se vonj po zažganem, otroci kose sestavljanke poberejo v škatlo, opazijo da so ob robovih zažgani, - otroci sestavijo svojo sestavljanke ter preverijo pravilnost ter prileganje koščkov - sestavljanke pospravijo v škatlo, ki je bila ravno tako narejena z laserskim razrezom in jo odnesejo v vrtec.
--	---

05 VREDNOTENJE, EVALVACIJA, REFLEKSIJA



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Spremljanje in evalvacija	- dokumentiranje izjav otrok ob pogovoru na temo sestavljanke - spremljanje otrok kako se lotijo izdelovanja sestavljanke, kakšne so njihove motorične sposobnosti (kako rokujejo z ravnilom, škarjami, s koščki sestavljanke), kako se lotijo izdelovanja sestavljanke (najprej sestavijo rob, ali motiv) - spremljanje komunikacije med otroki (ali sodelujejo, kakšno vlogo imajo (vodilno, da sledijo, so organizatorji igre, so pasivni in čakajo, bi radi vse sami) - refleksija otrok ob dejavnostih
Refleksija	Uvodni obisk v centru Rog Obiska v centru Rog so se veselili vsi otroci. Otrokom je ostal še posebno v spominu 3D tiskalnik. Tudi ob refleksiji so ga omenili ter znali povedati katere izdelke so videli (npr. dva zmaja, črnega mladička in velikega zelenega) ter material, ki se pri tem uporablja (plastika). Povedali so znali tudi, da tiskalnikom da navodilo človek, preko računalnika, telefona, lahko pa tudi preko tablice. Iz njihovih odgovorov je bilo razvidno, da razumejo, da je potrebno izdelek vnaprej načrtovati. Naš obisk smo zaključili s sestavljanjem stolpov in drugih skulptur iz različnih lesenih gradnikov. Prvotno so se otroci gradnje lotili individualno, a so zaradi majhnega števila kock, začeli medsebojno sodelovati in graditi bolj kompleksne in domiselne strukture. Ob tem se je otroke spodbujalo da svoje stvaritve poimenujejo in načrtujejo. Izdelava sestavljanek v vrtcu V refleksiji so posebej omenili, da jim je bilo ustvarjanje sestavljanek tako individualnih kot tudi skupno, zelo všeč. Izdelovanje sestavljanke v centru Rog Ponoven obisk centra Rog je otroke ponovno navdušil, tako zaradi razreza njihove lastne risbe, kot tudi opazovanje laserskega rezalnika . Po obisku so znali povedati, da so bili opozorjeni, da se ne smejo dotikati naprave, da je pri rezanju smrdelo, se kadilo ter da je bila najprej bela in nato rdeča luč. Všeč jim je bilo, da so sestavljanke sestavljali vsi skupaj ter da imajo sedaj v vrtcu novo igračo, katero so sami naredili. Ker je bila tema grajena na njihovi predhodni izkušnji, jim dejavnost ni povzročala težav. Izrazili so svojo ugotovitev, da je lahko laser hitreje in bolj natančno razrezal njihovo risbo, kot oni svoje. Videli so tudi, da naprava ni delala sama, temveč je vodja laba dala napravi navodilo preko računalnika.



	Ob debriefingu so otroci povedali celoten potek izdelave sestavljanke iz njihove risbe v centru Rog: »V centru Rog so jo nalepili na karton, jo dali v stroj, ki je imel laser, zato se imenuje laserski rezalnik. Nuša nas je opozorila, da se ne smemo dotikati rezalnika ker bo vroč, zaprla je pokrov, natipkala na računalnik kaj mora laser narediti in na koliko koščkov razrezati sestavljanke. Laserski žarki, ki so vroči kot sonce, so začeli rezati. Najprej je bila bela luč, nato rdeča. Dim je bil in smrdelo je. Rezalnik je najprej rezal po robu, potem pa po sredini. Ko je razrezal je bila sestavljanke topla in je smrdela. Sestavljanke so dali v škatlo in jo odnesli na steklena tla, kjer smo jo skupaj sestavljali.« V debriefingu so še posebej omenili, da jim je bilo še posebej všeč sestavljanje njihove lastne sestavljanke ter medsebojna pomoč, zaradi česar so jo hitreje sestavili. Omenili so tudi, da je bilo sestavljanje lahko, ker je bilo v njej malo belega, praznega prostora. Bistvenih sprememb ne predlagamo, saj je bila tokratna izvedba zasnovana z manj cilji in dejavnosti, kar se je izkazalo boljše tako za kvalitetno izvedbo same dejavnosti, kot tudi za otroke. Več časa je tako otrokom dalo možnost, da so dejavnost podoživeli in osvojili. Otroci so bili za dejavnosti zelo zainteresirani, saj jim je bila zastavljena tema blizu, bili so aktivno vključeni skozi celotno izvedbo, hkrati pa jih je pritegnilo sodelovanje s Centrom Rog (novo okolje, nove velike naprave ...). Poleg doživetja otrokom veliko pomeni tudi, da je nastal končni produkt (sestavljanka), ki so jo lahko odnesli v vrtec ter je sedaj del vsakdanje igre.
Drugi komentarji	

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje Kako se obravnavana tema povezuje z drugimi področji kurikuluma oz. z drugimi učnimi načrti	● Gibanje: - sprehod do centra Rog (varnost v prometu) ● Jezik: - otroci spoznajo novo besedišče (laserski rezalnik) ● Matematika: - otroci primerjajo, urejajo in razvrščajo, ● Družba: - otroci spoznajo pomen sodobne tehnologije za družbo, - otroci spoznajo, da nam tehnologija olajša življenje, - otroci spoznajo (tehnološki) napredek,
---	---



	- otroci spoznavajo različne materiale in orodja, - otroci spoznavajo in se povezujejo z okolico. ● Umetnost: - otroci ustvarjajo (zamišljanje, risanje, striženje)
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj - ekološka ozaveščenost, izklapljanje, varčevanje. 2. Digitalne kompetence - otrok spozna računalniške sisteme. 3. Zdravje in dobrobit - spoznavanje varnostnih ukrepov. 4. Podjetnost - povezovanje z okolico ("networking")

